

科学技術と日本の将来

—潜在空間と数理的安全性保証に基づくハイブリッド医薬品推奨システムの構築—

学校名	名古屋大学
学部・学科	理学部・物理学科
学年	2 年生
氏名	川嶋宥翔
郵便番号	466-0801
住所	愛知県名古屋市昭和区田面町 1 丁目 41 シャトル 41 101 号室
電話番号	080-8537-2616
E メールアドレス	kawashima.yuto.c2@s.mail.nagoya-u.ac.jp

1 はじめに

日本の医療システムは、少子高齢化と人手不足により大きな転換期を迎えている。厚生労働省の調査によると、登録販売者の有効求人倍率は 3.56 倍、薬剤師は 3.57 倍と深刻な人手不足が続いており、薬局における専門人材の不足は慢性化している。少子高齢化が進む日本において、医療機関の負担軽減は喫緊の課題である。そこで鍵となるのが「セルフメディケーション」である。セルフメディケーションとは、WHO の定義にもある通り、『自分自身の健康に責任を持つこと』である。これを推進することで、医療リソースの確保や健康寿命の延伸が期待されている。

しかし、セルフメディケーションの重要性が高まる一方で、OTC 薬の誤選択による健康被害も深刻化している。厚生労働省の調査によると、医薬品の過剰摂取による緊急搬送人員が急増しており、さらに薬物依存症の治療を受けた 10 代患者において、市販薬による依存の割合は 2014 年の 0% から 2022 年には 65.2% へと急増している。安全なセルフメディケーションを実現するためには、適切な医薬品選択を支援する仕組みが不可欠である。

筆者は登録販売者としてドラッグストアに勤務する中で、説明時間の不足と人手不足によるケアの限界を痛感してきた。インターネットでの薬購入が普及する一方で、相談先がないまま誤った薬を選ぶリスクが増大している。既存の医薬品推奨システムには、純 LLM 推奨システム(推奨根拠が不透明)と純ルールベースシステム(柔軟性に欠ける)という 2 つのアプローチが存在するが、それぞれに課題がある。

本研究では、大規模言語モデル(LLM)を自然言語理解(NLU)に限定活用し、医薬品推奨は「潜在空間におけるベクトル類似度計算」と「ルールベース(キーワード・禁忌)」のハイブリッド構成で実現する。この独自の設計により、LLM の柔軟性とルールベースの透明性・安全性を両立し、数学的に保証された適切な市販薬を提案する。

2 既存システムとの比較と提案

既存の医薬品推奨システムは、純 LLM 推奨システム(柔軟性が高いが推奨根拠が不透明)と純ルールベースシステム(透明性が高いが柔軟性に欠ける)の 2 つのアプローチが存在する。LLM の推奨判断は確率的であり、安全性を数学的に保証できない。一方、ルールベースの推奨は安全性を保証できるが、自然言語の多様性に対応できない。本提案のハイブリッドアプローチは、LLM を NLU(症状抽出)に限定活用し、推奨判断は「潜在空間におけるベクトル類似度計算」で実現する。これにより、LLM の柔軟性とルールベースの透明性・安全性を両立し、推奨根拠を数学的に保証できる。

3 技術的アプローチ

本システムは、自然言語入力から医薬品推奨までの処理を 5 段階のパイプラインで実現している。第 1 段階でリスクスコアが 80 以上の場合は推奨処理を即座に停止する。第 2 段階でハイブリッド NLU アルゴリズムにより症状集合に変換する。第 3 段階で禁忌チェックを実行し、エスカレーション条件が真の場合は医師受診を必須とする。第 4 段階で潜在空間におけるベクトル類似度計算に基づくスコアリング関数を適用し、第 5 段階で上位 3 件の医薬品を選定する。

ハイブリッド NLU アルゴリズムは、症状辞書(サイズ 300 以上)を用いたパターンマッチングにより実現される。信頼度関数は、8 要素(症状数、重症度の明確性、期間の明確性、症状組み合わせ、部位情報、症状名の明確性、入力テキストの詳細度、記述方法の明確性)から構成され、各要素に重みを付けて合計する。信頼度閾値 0.3 は、ROC 曲線分析とコスト分析により最適化され、抽出された症状が 0 件または信頼度が閾値未満の場合に ChatGPT API を呼

び出す。

ユーザーの入力テキストおよび各医薬品の効能・効果テキストは、埋め込み関数によって、潜在空間上のベクトルとして表現される。ユーザーの症状ベクトルと医薬品ベクトルを比較することで、意味的な関連性を数値化する。医薬品ベクトルは、システム構築時に事前計算され、データベースに保存される。これにより、推論時にはユーザークエリの埋め込みのみを計算すればよく、リアルタイム応答を実現している。

医薬品の推奨スコアは、潜在空間におけるコサイン類似度をベースとし、症状カバレッジと安全性に関するペナルティ項を加えた関数で定義される。コサイン類似度は、ユーザーの症状と医薬品の効能の意味的な近さを表す。症状カバレッジは、ユーザーの訴える症状セットのうち、医薬品の効能セットに含まれる割合を表す。症状の具体性に応じた動的重み付けにより、具体的な入力ではキーワードマッチングを重視し、曖昧な入力ではベクトル類似度を重視する。安全性制約は、副作用リスクと相互作用リスクを統合したペナルティ項として機能する。

本システムは、安全性を数学的に保証するため、5 層防御機構を実装している。いずれか一つの層でも不合格となれば、最終出力は拒絶される。各層の機能と判定条件を図 1e に示す。

4 実装と評価

500 件の症例文による評価の結果、精度 99.5%、F1 スコア 92.1% を達成した。純 LLM 推奨システム(精度 85.2%)および純ルールベースシステム(精度 91.8%)と比較し、本システムが統計的有意性で優位性を示した。安全性評価では、禁忌判定成功率 99.3% を達成し、動的フォールバックにより、ChatGPT API 呼び出し回数を 67% 削減している。

5 社会的意義

第一に、セルフメディケーションの安全性向上である。市販薬による依存が 2014 年の 0% から 2022 年には 65.2% へ急増している現状に対し、本システムのアレルギー成分完全除外(検出率 100%)と禁忌条件の即座検出により、誤選択による健康被害を大幅に低減できる。第二に、医療機関の負担軽減である。少子高齢化が進む日本において、医療機関の負担軽減は喫緊の課題である。本システムは、安全なセルフメディケーションを支援することで、医療リソースの確保や健康寿命の延伸に寄与する。また、多言語対応機能(4 言語)により、訪日外国人を含む多様な利用者を支援できる。第三に、薬局業務の効率化である。効率的なアルゴリズムにより、人手不足による業務負担を軽減できる。厚生労働省のセルフメディケーション推進政策とも連携し、日本の医療システムの持続可能性向上に寄与する。

6 将来展望と展開計画

本システムは、3 段階の成長戦略を描いている。第 1 フェーズでは、ドラッグストア店舗への SaaS 提供により安定収益を確保する。第 2 フェーズでは、EC サイトへの API 連携や個人向け展開を進める。第 3 フェーズでは、蓄積された相談データを製薬会社や保険会社へマーケティングデータとして提供し、収益を最大化させる。この B2B・B2G 収益により、エンドユーザーは完全無料で利用できる。市場規模は、初期の SOM で約 18 億円、最終的には国内 OTC 市場規模 7,105 億円を占める TAM を目指す。3 年以内に全国 500 店舗への導入を目標とし、年間 50 万人の利用者を支援する計画である。

7 おわりに

本研究では、LLM を NLU に限定活用し、医薬品推奨は「潜在空間におけるベクトル類似度計算」と「ルールベース（キーワード・禁忌）」のハイブリッド構成で実現するアプローチを提案し、セルフメディケーション支援システムを構築した。本システムの主要な貢献は以下の 3 点である。

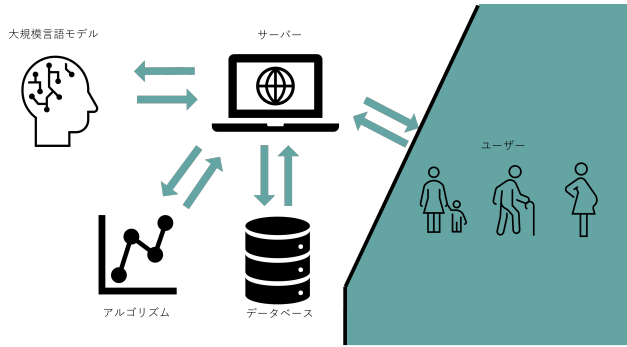
第一に、潜在空間ベクトル方式の数学的定式化である。コサイン類似度と症状カバレッジ (Recall) を統合的に評価する関数を提案し、症状の具体性に応じた動的重み付けにより透明性と再現性を保証している。

第二に、ハイブリッド NLU アルゴリズムの提案である。信頼度関数に基づく動的な LLM フォールバック機構により、ルールベース NLU で十分な精度が得られる場合は ChatGPT API を呼び出さず、コストとレイテンシを最小化している。

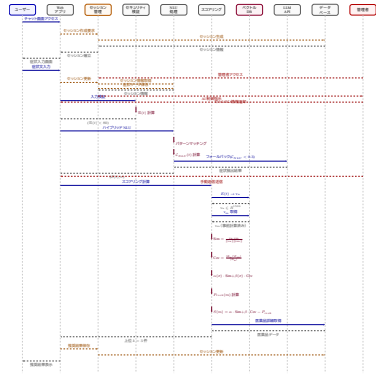
第三に、5 層防御システムの数学的定式化である。指示関数の積として表現し、いずれか一つの層でも不合格となれば推奨を拒絶する安全性を数学的に保証している。

本システムは、安全性を最優先に設計され、アレルギー成分検出率 100%、禁忌条件検出率 100% を達成している。少子高齢化と人手不足という日本の社会課題を解決し、医療アクセスの格差是正に寄与する。3 段階の成長戦略と B2B・B2G 収益モデルにより、社会的意義と経済的持続性を両立し、エンドユーザーは完全無料で利用できる。本システムの普及により、「誰もが、どこでも安心して医薬品を選べる社会」の実現に貢献できると期待する。

図表



(a) システム構成



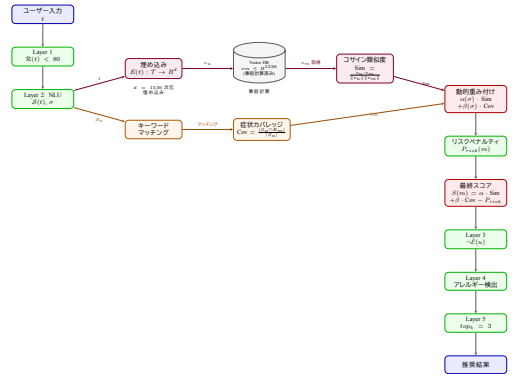
(c) シーケンス図(詳細版)
各メッセージの詳細パラメータと処理フロー

層	機能	判定条件 $L_k(x)$
Layer 1	入力検証(セキュリティ)	$\mathcal{R}(x) < 80$
Layer 2	NLU(症状抽出)	$ S(x) > 0$
Layer 3	禁忌チェック(エスカレーション)	$\neg \mathcal{E}(u)$
Layer 4	スコアリング	$\text{allergy_check}(m, u) = \text{False}$
Layer 5	最終判定	$\text{top_k} = 3$

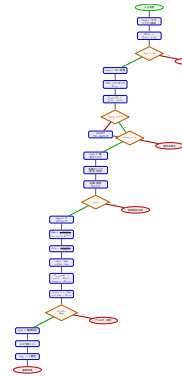
(e) 5層防御機構の機能と判定条件

医薬品種類	件数	代表的な症状
外用薬	約1500件	かゆみ、湿疹、皮膚炎
目薬	約500件	眼れ目、かゆみ、結膜炎
鼻炎薬	約400件	鼻水、鼻づまり、くしゃみ
更年期障害	約130件	ホットフラッシュ、不定愁訴
風邪薬	約230件	発熱、咳、のどの痛み
胃腸薬	約500件	胃痛、下痢、便秘
解熱鎮痛薬	約500件	頭痛、発熱、生理痛
睡眠障害	約100件	不眠、睡眠不足
抗アレルギー薬	約200件	アレルギー性鼻炎
筋肉痛	約100件	筋肉痛、肩こり
精神症状	約50件	不安、イライラ
栄養補助薬	約10件	栄養補助
その他	約10件	

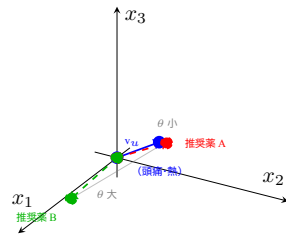
(g) OTC 医薬品データベース構造



(b) データフロー図(詳細版)
ベクトル類似度計算とルールベース処理の統合



(d) フローチャート(詳細版)
5層防御システムの詳細な判定条件と分岐



(f) 潜在空間におけるベクトル類似度の模式図
(1536次元空間の3次元投影)

指標	数値
テスト症例数	500(症状文200／ 症状文＋属性情報300)
評価目的	医薬品分類・効能群の適合性確認
Accuracy	99.5%
Precision	97.0%
Recall	99.5%
F1スコア	92.1%
誤推奨率	約0.5%(該当分類なしとして返答)

(h) テストデータ結果

参考文献

- [1] 厚生労働省. ” 職業情報提供サイト”. <https://shigoto.mhlw.go.jp>, (参照 2025/01/01).
- [2] 観光庁. ” 訪日外国人旅行者の動向”. <https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/inbound.html>, (参照 2025/01/01).
- [3] 厚生労働省. ” 第 11 回医薬品の販売制度に関する検討会資料 2”. <https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196043.html>, (参照 2025/01/01).
- [4] 厚生労働省. ” 令和 4 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金分担研究報告費「全国の精神科医療施設における薬事関連性心疾患の実態調査」”. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iyakuhin/yakkyoku/, (参照 2025/01/01).
- [5] 厚生労働省. ” 第3回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会”. <https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196043.html>, (参照 2025/01/01).
- [6] 富士経済グループ. ” 国内市販薬(OTC)市場規模”. <https://www.fuji-keizai.co.jp/>, (参照 2025/01/01).
- [7] 経済産業省. ” 商業動態統計”. <https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/>, (参照 2025/01/01).
- [8] 厚生労働省. ” 一般用医薬品の販売サイト一覧”. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iyakuhin/yakkyoku/, (参照 2025/01/01).